

Yapılacaklar Listesi (Geliştirme & Hazırlık)

Simülasyon Scripti Yazılacak: Database'e sanki sensörden geliyormuş gibi periyodik veri basan bir script lazım. Hem normal dolum hem de ani boşalım (anomali) senaryosunu tetikleyebilmeli.

- Veri seti rastgele değil, **Maltepe Belediyesi Altayçeşme Mahallesi** koordinatları baz alınarak hazırlanacak. (Gerçekçilik için).

Anomali Mantiğı Koda Dökülecek (If-Else):

- Backend'e şu kuralı ekle: Eğer (Çöp Seviyesi Düşerse) VE (Kamyon GPS o bölgede DEĞİLSE) -> Bunu "Başarılı Toplama" sayma, "Şüpheli İşlem" olarak işaretle.
- GPS sapmaları için **50 metre yarıçaplı bir Geofence (sanal çit)** toleransı eklenecek. (Kamyon 49m yanındaysa da kabul etsin).

Agent Cevapları Ayarlanacak:

- LLM'e (veya mock servise) şu context verilecek: "Rotayı neden böyle çizdin?" sorusuna "Kamyon boşken en uzak/yüksek yeri aradan çıkarmak için" cevabını verecek şekilde prompt ayarla.
+1
- **Heartbeat Zamanlayıcısı Kurulacak:** Her sensör için bir "Last_Seen" timestamp'i tut. Eğer şu anki zaman - Last_Seen > 3 heartbeat döngüsü boyunca null ise haritada ikonu "Arızalı" yap.

Dashboard Tooltip'i Eklenecek:

- Haritada kova ikonunun üzerine gelince doluluk oranı tahmini dolma süresi ve en son boşaltım zamanı gösterilecek bu baloncuk içinde enum olarak durumu ve rengi de gözükecek
- 2 tane simülasyon eş zamanlı olarak çalışacak birinci verilen süre boyunca bizim seçtiğimiz datasette 2 tane algoritma çalışacak birincisi bizim yazdığımız optimizasyon odaklı event driven algoritma ikincisi ise normal her gün her kutuyu gezmeye odaklanan algoritma mahalle mahalle ilerleyen.
- Kamyonun hangi kutuları gezdiğini ve kutulardan çöpleri doldurduğunu GIS üzerinde gösterilmesi
- GIS üzerinde noktaları bizim arduinomuza bağlayarak anlık görüntüde enum değişiminin gösterilmesi
- Agent'a bizim algoritmamızı verip ona göre neden bu rotayı seçtiğinin belirtilmesi
- Doluluk oranına göre kamyonun üzerinde bir bar olması

Smart Regioning:

- Algoritmaya "Mesafe (Yakın-Orta-Uzak)" ve "Dolum Sıklığı (18s-24s-30s)" matrisi eklenecek. Konteynerlere **A1**, **B2**, **C3** gibi etiketler atanıp önceliklendirme buna göre yapılacak.

Yol Kapama (Road Closed) Özelliği:

- Simülasyona "Yolu Kapat" butonu eklenecek. Bu event tetiklendiğinde algoritma o sokağın ağırlığını 'sonsuz' yapıp rotayı anında alternatif sokaktan geçirecek.

Simülasyon Arayüzü:

- Simülasyon sırasında event trigger ile bir kovanın bir anda %100 doluluğa ulaşması ve bizim algoritmamızın o kovaya gidip gitmeme kararının verilmesi anlık rota değişikliğini belirtmek için
- Birden fazla kamyon ile simülasyon
- KPI datalarının anlık olarak gösterilmesi simülasyon süresince hem bizim algoritmamızın çalıştığı hemde eski usul toplama simülasyonunun çalıştığı senaryoda iki kamyonunda benzin sarfiyatının gösterilmesi ve bizim dashboardda o zaman dilimi için yaptığımız tasarrufun gösterilmesi

2. Bakılacaklar / Kontrol Edilecekler (Test Anında)

- **Gecikme (Latency) Kontrolü:** Scriptten veriyi gönderdiğin an haritadaki kova rengi (Yeşil -> Kırmızı) kaç saniyede değişiyor? Anlık olması lazım.
- **Çöpçü Çocuk Senaryosu:** Kamyon uzaktayken kovanın doluluğunu düşürdüğünde sistem bunu "Yeşil/Boş" yapıyor mu? (Yapmaması lazım, uyarı vermeli).
- **Ölü Sensör Testi:** Bir sensörün veri akışını kestiğinde, belirlediğin süre sonunda haritada "Arızalı" ikonu çıkıyor mu?
- **Gelecek Tahmini:** %60 dolu olan bir kovaya tıkladığında "Şimdi alalım mı?" yoksa "2 saat sonra taşacak" mı diyor? Mantıklı bir saat veriyor mu?
- **Kamyon Yüğü Görseli:** Simülasyonda kamyon kovaları topladıkça haritadaki kamyon ikonu veya rotası renk değiştiriyor mu (Maviden Kırmızıya)?

Region Görselliği :

- Haritada A1 (Acil/Yakın) bölgesindeki kovalar ile C3 (Uzak/Yavaş) bölgesindeki kovalar farklı renk tonlarında veya tooltip içinde etiketle gözüküyor mu?

Yol Kapama Refleksi:

- Kamyon rotadayken önündeki sokağı "Kapalı" işaretlediğinde, rota çizgisi o sokağa girmeden anında yan sokaktan dolaşıyor mu?

Haksız Rekabet Kontrolü :

- "Eski usul" simülasyon, yol kapalı olsa bile o sokağa girmeye çalışıp vakit kaybediyor mu? (Bizimkinin farkını göstermek için).

Tooltip Bölge Bilgisi :

- Kova üzerine gelince açılan baloncukta "Bölge Grubu: B2" gibi sınıf bilgisi yazıyor mu?